

It is prohibited to photocopy or circulate this document. Legal actions will be taken against those who violate this rule.									
Academic Year		2025/2026	Question*	Learning Outcome/Performance Criteria**	Reference(s) in the Student Book (English Version)				
العام الدراسي					المرجع في كتاب الطالب (النسخة الانجليزية)				
Term		3	السؤال*	نتائج التعلم / معايير الأداء**	Example/Exercise		Page		
الفصل					مثال / تمارين				
Subject		Mathematics/Bridge	الأسئلة الموضوعية MCQ	1	Find the antiderivative of a given function			P329	
المادة		الرياضيات/جسر			إيجاد عكس المشتقة لدالة معطاة.				
Grade		12			Exercises (11-20)				
الصف									
Stream		Advanced			Exercises (35-40)			P330	
المتقدم					إجراء التكامل غير المحدود بشكل مباشر				
Number of MCQ		30			Exercises (9-12)			P337	
عدد الأسئلة الموضوعية					استخدام رمز المجموع سيجما لإيجاد المجاميع البسيطة.				
Marks of MCQ		100			Definition 4.1			P347	
درجة الأسئلة الموضوعية					التعرف على مفهوم التكامل المحدود.				
Number of FRQ		0			Exercises (37-38)			P356	
عدد الأسئلة المفتوحة					التعرف على خصائص التكامل المحدود.				
Marks per FRQ		0			Exercises (49-52)			P357	
الدرجات للأسئلة المفتوحة					Find the area under a curve on a given interval using Riemann sums				
Type of All Questions		MCQ			إيجاد المساحة تحت المنحنى لدالة على فترة مغلقة باستخدام مجاميع ريمان.				
Maximum Overall Grade		100			Exercises (33-34)			P356	
الدرجة القصوى الممكنة					Apply the Integral Mean Value Theorem.				
Exam Duration		120 minutes			تطبيق نظرية القيمة المتوسطة في التكامل.				
Mode of Implementation		SwiftAssess			Exercises (1-8)			P366	
طريقة التطبيق					Learn the Fundamental Theorem of Calculus (Part I) and use it to compute various definite integrals				
Calculator		Allowed			التعرف على النظرية الأساسية الأولى للتفاضل والتكامل وتطبيقها على دوال متنوعة لإيجاد تكاملات محدودة.				
الإلة الحاسبة		مسموحة			Exercises (13,14)			P366	
					Learn the Fundamental Theorem of Calculus (Part II) and use it to compute derivatives of functions defined as definite integrals				
					التعرف على النظرية الأساسية الثانية للتفاضل والتكامل وتطبيقها على دوال معرفة كتكاملات محدودة لإيجاد مشتقاتها.				
					Exercises (25-28)			P366	
					Learn the Fundamental Theorem of Calculus (Part II) and use it to compute derivatives of functions defined as definite integrals				
					التعرف على النظرية الأساسية الثانية للتفاضل والتكامل وتطبيقها على دوال معرفة كتكاملات محدودة لإيجاد مشتقاتها.				
					Exercises (39-42)			P366,367	
					Write the equation of a tangent line at a given point to a fction definted as definite integral				
					كتابة معادلة المماس لدالة معرفة كتكامل محدود عند نقطة معطاة.				
					Exercises (5-14)			P376	
					Compute integrals using substitution				
					استخدام طريقة التكامل بالتعويض لإيجاد تكاملات.				
					Exercises (24,26,35)			P376	
					Compute integrals using substitution				
					استخدام طريقة التكامل بالتعويض لإيجاد تكاملات.				
					Exercises (5-8)			P414	
					Find the area between two curves using definite integrations				
					إيجاد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنين باستخدام التكامل المحدود.				
					Exercises (19-24)			P414	
					Compute the area of a region using definite integration with y as a variable x				
					إيجاد مساحة منطقة تكامل محدود بمتغيرة y عوضا عن x.				
					Exercises (25-26)			P430	
					Find the volume of a solid of revolution by using he method of washers				
					إيجاد حجم مجسم مخروط ناتج عن دوران منطقة حول مستقيم معلوم باستخدام طريقة الحلقات.				
					Exercises (17-20)			P430	
					Find the volume of a solid of revolution by using he method of washers				
					إيجاد حجم مجسم مخروط ناتج عن دوران منطقة حول مستقيم معلوم باستخدام طريقة الحلقات.				
					Exercises (17-20)			P447	
					Find arc length in a given interval using definite integration				
					إيجاد طول قوس من منحنى دالة معطاة في فترة معطاة باستخدام التكامل المحدود.				
					Exercises (32-36)			P447	
					Find surface area of a solid of revolution using defintie integration				
					حساب مساحة السطح الناتج عن دوران منطقة معينة حول مستقيم معلوم في فترة معطاة باستخدام التكامل المحدود.				
					Exercises (5-7)			P455	
					Solve physical problems involving velocity.				
					حل مسائل تطبيقات فيزيائية على السرعة المتجهة.				
					Exercises (17-20)			P456	
					Solve problems on projectiles				
					حل مسائل تطبيقية على حركة المقذوفات.				
					Exercises (1-4)			P496	
					Learn the notion of integration by parts.				
					التعرف على التكامل بطريقة التكامل بالأجزاء.				
					Exercises (19-24)			P496	
					Use integration by parts to compute definite and indefinite integrals				
					إيجاد تكاملات محددة وغير محدودة متنوعة باستخدام طريقة التكامل بالأجزاء.				
					Exercises (3-6)			P507	
					Integrate functions of the form sin^n(x) cos^m(x)				
					إيجاد تكاملات دوال بصيغة sin^n(x) cos^m(x)				
					Exercises (23-26)			P507	
					Integrate trigonometric functions using the substitution x=a sin(y)				
					إيجاد تكاملات دوال مثلثية باستخدام التبديل x=a sin(y)				
					Exercises (25-30)			P507	
					Integrate trigonometric functions using the substitution x=a sec(y)				
					إيجاد تكاملات دوال مثلثية باستخدام التبديل x=a sec(y)				
					Exercises (1-6)			P516	
					Integrate rational functions using partial fractions in different cases				
					إيجاد تكاملات دوال نسبية باستخدام طريقة الكسور الجزئية في حالات مختلفة.				
					Exercises (37-40)			P516	
					Integrate rational functions using partial fractions in different cases				
					إيجاد تكاملات دوال نسبية باستخدام طريقة الكسور الجزئية في حالات مختلفة.				
					Exercises (1-6)			P533	
					Learn differential equations of the form y'=ky and their general solution.				
					التعرف على مفهوم المعادلة التفاضلية y'=ky وحلها العام.				
					Exercises (11-16)			P544	
					Find the general solution of searable differential equations of first order.				
					إيجاد الحل العام لمعادلات تفاضلية من الدرجة الأولى قابلة للفصل.				